சூரிய ஒளியை விரும்பும் தாவரங்களுக்கு குறைந்தபட்சம் 25,000 முதல் 50,000 லக்ஸ் தேவைப்படும். மிளகாய், பூசணிக் குடும்பப் பயிர்கள், கத்தரி, சர்க்கரை வள்ளிக் கிழங்கு போன்றவற்றிற்கு 3000 – 8000 அடி-மெழுகுவர்த்தி (32,300 – 86,100 லக்ஸ்) ஒளி அடர்த்தி தேவைப்படுகிறது. முட்டைக்கோஸ் மற்றும் உருளைக்கிழங்கு போன்றவற்றிற்கு 2000 – 8000 அடி – மெழுகுவர்த்தி (21,500 – 86,100 லக்ஸ்) ஒளி அடர்த்தி தேவைப்படுகிறது.

1.1.2.2 ஒளியின் தரம்

ஒளியின் நிறம் அல்லது அலைநீளத்தை **ஒளியின் தரம்** என்ற சொல் குறிக்கிறது. 100 நாமீ முதல் 1மிமீ அலைநீளம் உள்ள கதிர்களை சூரியன் வெளிவிடுகிறது. இது மூன்று பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது. அவை: புறஊதா (100 – 400 நாமீ), கட்புல ஒளி (400 – 700 நாமீ) மற்றும் அகச்சிவப்பு (700 நாமீ – 1 மிமீ) ஆகும். மிகக் குறைவான அலைநீளக் கதிர், மிக அதிகமான ஆற்றலோடு தொடர்புடையது. 400 – 700 நாமீ அலைநீளமுள்ள கட்புல ஒளியை மனிதர்களால் காணமுடியும். இதை **கட்புலனாகும் நிறமாலை** (Visible Spectrum) என்று அழைக்கலாம். இது ஏழு நிறங்களை உள்ளடக்கியது.

ஒளியின் அலைநீளத்தை அளவிட பைரனோமீட்டர் (Pyranometer) பயன்படுகிறது. பசுந்தாவரங்களால் கட்புலனாகும் நிறமாலையில் சில அலைநீளங்களை மட்டுமே உள்ளீர்க்க முடியும் [அதாவது நீலம் (430 – 470 நாமீ) மற்றும் சிவப்பு (650 – 730 நாமீ)]. இந்நிறங்கள் பயிர் வளர்ச்சியில் பெரும் பங்கு வகிக்கின்றன. நீலம் மற்றும் சிவப்பு நிற ஒளியில் வளர்க்கப்பட்ட தக்காளியில் உற்பத்தி அதிகமானதாகக் கண்டறியப்பட்டது.

1.1.2.3 ஒளியின் கால அளவு

ஒவ்வொரு தாவரத்திற்கும் ஒரு நாளில் குறிப்பிட்ட அளவு பகல் நேரமும், இரவு நேரமும் அதன் வளர்ச்சிக்கு அத்தியாவசியமாகும்.



பைரனோமீட்டர்

இக்கால அளவிற்கு ஏற்ப தாவரங்களில் ஏற்படும் மாற்றங்களுக்கு **ஒளிகாலத்துவம்** என்று பெயர். தாவர வளர்ச்சி, பூத்தல், இடைக்கணு நீட்சி, கிழங்கு மற்றும் குமிழ் உருவாக்கம், பாலின வெளிப்பாடு, நிறமிகள் உருவாக்கம், வேர்முடிச்சுளின் அளவு மற்றும் எண்ணிக்கை, காய்கனி உருவாதல், இலையுதிர்தல், உறக்கநிலை போன்ற பல்வேறு உடற்செயலியல் நிகழ்ச்சிகளை ஒளிகாலத்துவம் நிர்ணயிக்கிறது. இது கோடைக்காலத்தில் அதிகமாகவும், குளிர் காலத்தில் குறைவாகவும் காணப்படுகிறது. நிலநடுக்கோட்டிலிருந்து இரு துருவங்களை நோக்கி செல்லச் செல்ல ஒளியின் கால அளவு மாறுபடுகிறது.

ஒளிகாலத்துவத்தைப் பொருத்து தாவரங்கள் மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. அவை:

1. **நீண்ட பகல் நேரத் தாவரங்கள்:** 8 – 10 மணி நேர தொடர்ச்சியான இருள் தேவை (உ.ம்) பீட்ரூட், முள்ளங்கி, ரை, பசலைக்கீரை, தட்டைப்பயறு, முட்டைக்கோஸ், வெண்டை, உருளைக்கிழங்கு.
2. **குறைந்த பகல் நேரத் தாவரங்கள்:** 10 – 14 மணி நேர தொடர்ச்சியான இருள் தேவை (உ.ம்) வெங்காயம், சர்க்கரை வள்ளிக் கிழங்கு, சாமந்தி, சோயா மொச்சை, புகையிலை.

K7MKN2

AGRI_Chapter 01.indd 5 1/2/2020 4:30:38 PM